

Capítulo 10

Modelos estructurales

Diferencia con otros métodos de estimación

Hace uso de modelos de comportamiento explícitos, no de las formas reducidas de dichos modelos.

El investigador:

Asume que el individuo toma decisiones con base en modelos de optimización.



Estima los parámetros estructurales de dichos modelos.
Ejemplo: Parámetros función de utilidad, función de producción, etc.

¿Para qué estimar los parámetros?

Con los parámetros estructurales se puede:

Simular cualquier cambio en el ambiente económico



Evaluar experimentos de política contrafactual



Es decir, aquellos cambios de política hipotéticos que no tienen representación en los datos históricos.

Estrategias de estimación

Ecuación de interés:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \varepsilon_i$$

Donde:

D_i → Indicador de participación en el programa.

Y_i → Variable de resultado.

La ecuación asume que existe un modelo subyacente con base en el cual el individuo toma decisiones.

El método estructural parte del:



Modelo de elección, en vez de partir de la forma reducida.

Distinción entre modelo estructural y su forma reducida

Ejemplo 1: Demanda por un bien

El problema del consumidor

$$\max_Y U(Y, \theta)$$

sujeto a

$$PY \leq I$$



Utilidad del individuo que depende del consumo total del bien Y y de un vector de parámetros.



Restricción presupuestal. P es el precio unitario del bien Y e I es el ingreso total

Solución:

Función de demanda marshalliana:

$$Y = Y(P, I, \theta)$$

Distinción entre modelo estructural y su forma reducida

El modelo estructural está dado por:

$$\max_Y U(Y, \theta)$$

Sujeto a:

$$PY \leq I$$

Y su forma reducida está dada por:

$$Y = Y(P, I, \theta)$$

Distinción entre modelo estructural y su forma reducida

Ejemplo 2: Suponga que se desea evaluar la implementación de un subsidio al salario sobre la oferta laboral.

Modelo estructural:

$$\max_{C,L} U(C, L, \theta) \longrightarrow$$

Función de utilidad en función del consumo C , el ocio L y el vector de parámetros θ .

sujeto a

$$L + H = 1$$



Tiempo total normalizado a 1, destinado a trabajo H y ocio L .

$$wH \geq C$$



El consumo del individuo no debe exceder su ingreso laboral.

Ejemplo 2

Problema de maximización:

$$\max_H U(wH, 1 - H, \theta)$$

Bajo ciertos supuestos sobre la función $U(\cdot)$, la solución del problema está dado por:

$$H = H(w, \theta) \longrightarrow \text{Función de oferta laboral.}$$

Ejemplo 2

El modelo estructural está dado por:

$$\max_H U(wH, 1 - H, \theta)$$

Sujeto a:

$$L + H = 1$$

$$wH \geq C$$

La forma reducida del modelo:

$$H = H(w, \theta)$$

Diferencias entre las dos aproximaciones

Para el segundo ejemplo:

Se debe estimar:

$$H = H(w, \theta)$$



Con base en datos de horas trabajadas H y salarios de los individuos w .

A partir de esto se puede recuperar la elasticidad de H con respecto al salario w .



Correspondería al efecto de un cambio en w asociado a un subsidio, sobre H .

Limitaciones del ejemplo 2

Limitaciones de la estrategia de estimación:

1. Asume que la elasticidad es invariante ante cambios exógenos de política (**crítica de Lucas**).
Por ej., la respuesta de la oferta a un cambio de salario que se debe a un subsidio puede ser muy diferente al cambio en la oferta cuando el cambio en salario se debe a un choque a la productividad.
2. Algunos experimentos en política no pueden ser representados como cambios en los datos disponibles.

Limitaciones del ejemplo 2

Ejemplo del punto 2:

Suponga que se quiere evaluar no un subsidio al salario, sino un subsidio al trabajo.

P. ej., un subsidio para aquellos individuos que trabajen al menos 20 horas semanales.



Este cambio no es estrictamente un cambio en w .

Limitaciones del ejemplo 2

Al estimar:

$$H = H(w, \theta)$$

No se incluyen los datos de las personas que no están trabajando.



La estimación no estaría capturando el hecho de que unos individuos que no trabajan bajo el escenario actual podrían hacerlo una vez se ha implementado el subsidio al trabajo.

Si conociéramos los parámetros de las funciones

En el ejemplo, si conociéramos los parámetros de la función:

$$\max_{C,L} U(C, L, \theta)$$

Se podría predecir cómo reaccionarían los agentes ante cualquier cambio en la restricción presupuestal, porque conocemos sus preferencias.



Independientemente de si es un cambio en los datos históricos/disponibles o no.

¿Para qué estimar un modelo estructural?

Se escribe un modelo de elección y se le estiman los parámetros estructurales, dados los datos disponibles para encontrar:

- 1. El efecto del tratamiento.
- 2. Las posibles variaciones contrafactuales del tratamiento.

Recuerde que los parámetros estructurales son aquellos que caracterizan la función de utilidad (preferencias), las funciones de producción (tecnológicos), etc. Estos son invariantes a cambios de política, porque representan las preferencias y restricciones tecnológicas dadas.

Ejemplo: *Canasta*

La madre decide si inscribir al niño en el programa con base en un modelo estático.

La madre maximiza:

$$\max_{\{C_m, T, D, L\}} U(C_m, q, L; \varepsilon)$$

Sujeto a:

Restricción presupuestal

$$C_m + C_n + DK \leq Y + w(1 - T - L)$$

Función de producción de la calidad de los niños:

$$q = q(T, C_n, D) + \xi$$

Ejemplo: *Canasta*

C_m → Consumo de la madre.

C_n → Consumo del niño.

L → Tiempo de ocio de la madre.

q → Calidad del niño (estado de salud o nutricional).

ε → Heterogeneidad no observada entre los individuos.

D → Indicador de participación.

T → Tiempo dedicado por la madre al cuidado del niño.

Y → Ingreso del padre.

Ejemplo: *Canasta*

$K \rightarrow$ Costo fijo por participar en el programa.

$\xi \rightarrow$ Choque aleatorio que se realiza después de que la madre toma la decisión de participar o no.

Ahora:

$C_n^1, T^1, L^1 \rightarrow$ Solución en caso de que la madre decida participar en el programa sujeto a las restricciones.

$C_n^0, T^0, L^0 \rightarrow$ Solución en caso de que la madre decida no participar en el programa sujeto a las restricciones.

Ejemplo: *Canasta*

$$\frac{\Delta q}{\Delta D} = q(T^1, C_n^1, L^1) - q(T^0, C_n^0, L^0)$$


Efecto total del programa, que incluye:

1. El efecto directo de la participación en el programa en la calidad del niño.
2. Los efectos indirectos asociados a los cambios en el tiempo y los recursos, que obtienen a raíz de la participación, y que afectan la calidad del niño.

Diferencias entre la estimación estructural y la reducida

Estimación estructural	Estimación reducida
Permite la evaluación de experimentos de política contrafactual.	Permite evaluar el efecto del programa como tal, es decir, con las características actuales de diseño. No se puede evaluar qué pasaría si se cambiara algún parámetro de la política.

Ejemplo: *Canasta*

Podríamos estudiar:

El efecto del programa en caso de que se entregara una cantidad de dinero equivalente al mercado.

$$\max_{\{C_m, T, D, L\}} U(C_m, q, L; \varepsilon)$$

Nueva restricción presupuestal.

$$C_m + C_n + DK \leq Y + w(1 - T - L) + PD$$

Valoración monetaria del mercado

Ejemplo: *Canasta*

Con respecto a la función de producción q

Ya no depende de D porque el efecto ahora vendrá a través del cambio en consumo del niño C_n y del tiempo de la mamá T , que resulten del dinero en efectivo que recibió la madre:

$$q = q(T, C_n) + \xi$$

El efecto del programa estaría dado por:

1. Un aumento en el consumo del niño.
2. Un aumento en el tiempo que la madre dedica al niño, dado que el ingreso del hogar se incrementa.

Métodos de estimación

Estimación por el método de máxima verosimilitud:

Se usa cuando se disponen de datos individuales, en cuyo caso esta es la manera más eficiente de utilizar la información. Por ej.: caso sencillo:

$$\max_D U(D, X, Y, \varepsilon; \beta)$$

Sujeto a:

$$Y = Y(X, D, \xi; \alpha)$$

En este caso el individuo decide si participar o no en el programa, D , para maximizar su función de utilidad.

Métodos de estimación

Donde:

$D \rightarrow$ Indicador de participación en el programa.

$X \rightarrow$ Vector de características observadas.

$Y \rightarrow$ Variable de resultado.

$\varepsilon \rightarrow$ Término aleatorio no observado.

$\beta \rightarrow$ Vector de parámetros de preferencias.

$\alpha \rightarrow$ Vector de parámetros de la función de producción.

Métodos de estimación

La información disponible es:

$$\{D_i, Y_i, X_i\}_{i=1, \dots, N}$$

Es decir, para cada individuo i se observan: (1) su decisión de participación, (2) su variable de resultado y (3) una serie de características observadas X .

Vector de los parámetros que se van a estimar:

$$\theta = (\beta, \alpha)$$

Máxima verosimilitud

La función de verosimilitud estaría dada por:

$$L(\theta|X, Y, D) =$$

$$\prod_I Pr(D_i = 1|X_i, Y_i; \theta)^{D_i} \cdot$$

Probabilidad de observar la variable de resultado Y_i .

$$Pr(D_i = 0|X_i, Y_i; \theta)^{1-D_i} \phi(Y_i|\alpha)$$

Probabilidad de participar si es beneficiario del programa.

Probabilidad de no participar si no es beneficiario del programa.

Máxima verosimilitud

Estimador de máxima verosimilitud:

$$\hat{\theta}_{MV} = \arg \max L(\theta | X, Y, D)$$

Donde la probabilidad de participación está dada por:

$$Pr(D_i = 1 | X_i, Y_i; \theta) =$$

$$Pr\left[\underbrace{U(1, X, Y, \varepsilon; \beta) \geq U(0, X, Y, \varepsilon; \beta)}\right]$$

Para que el individuo participe en el programa se requiere que la utilidad de participación en el programa sea mayor que la utilidad de no participar.

Acerca de las funciones de utilidad

¿De qué depende la forma de la función de utilidad?

De los supuestos paramétricos acerca de:

$$\varepsilon \quad y \quad \xi$$

Si se supone una
distribución normal

→ Las expresiones de
probabilidad estarían
dadas por un probit.

Si se supone una
distribución valor
extremo tipo I

→ Las expresiones de
probabilidad estarían
dadas por un logit.

Métodos de estimación

Método de momentos:

Generalmente más útil en que se dispone de datos agregados y no individuales.

Intuitivamente:

Consiste en encontrar un vector de parámetros θ que minimice la distancia entre



Los momentos muestrales relacionados con las elecciones de los individuos y las variables de resultado y los mismos momentos calculados a partir de la simulación de agentes ficticios que eligen con base en el modelo de optimización supuesto por el investigador.

Estimador por método de momentos

Los momentos son generalmente medias y/o desviaciones estándar de las variables de interés, p. ej.:

- (1) El promedio de individuos participantes.
- (2) El promedio de la variable de resultado por grupo.
- (3) El promedio de la variable de resultado por características observadas X , etc.

Estimador por método de momentos

$$\hat{\theta}_{MM} = \arg \min Q(\theta) = g(\theta)' W g(\theta)$$

El estimador θ es aquel que minimiza la distancia entre los momentos muestrales y los momentos simulados.

Donde:

$$g(\theta) = \underbrace{H(X, Y, D) - h(\theta)}$$

Diferencia entre el vector de momentos muestrales $H(X, Y, D)$ y el vector de momentos simulados $h(\theta)$.

$W \rightarrow$ Matriz ponderadora de momentos.

Algoritmo de estimación

1. Para un vector de parámetros θ , se obtienen N realizaciones de los errores aleatorios ϵ y ξ de sus distribuciones respectivas (asumidas por el investigador). Se obtienen parejas de realizaciones:

$$\{\epsilon^S, \xi^S\}_{S=1, \dots, N_S}$$

2. Con base en θ y $\{\epsilon^S, \xi^S\}_{S=1, \dots, N_S}$ se calculan:

$$U(D, X, Y(\xi^S), \epsilon^S, \cdot)$$

Para cada una de las N_S personas ficticias.

Algoritmo de estimación

3. Se repite el proceso para los N_s individuos simulados.
4. Con base en las elecciones de los individuos simulados se calculan los mismos momentos que se han obtenido a partir de los datos muestrales.

Modelos estructurales dinámicos

Las decisiones de los individuos hoy tienen un impacto en sus posibilidades y decisiones en el futuro.

Versión del modelo dinámico:

$$\max_{D_\tau} E \left[\sum_{\tau=t}^T \delta^{\tau-t} U_\tau (\tilde{D}_\tau, X_\tau, Y_\tau, \varepsilon_\tau; \beta) | S(\tau) \right]$$

Maximización del flujo de utilidades descontado desde el período actual t hasta el período final T .

sujeto a $Y_\tau = Y_\tau(X_\tau, \tilde{D}_\tau, \xi_\tau; \alpha)$

La función de producción de la variable de resultado.

Modelos estructurales dinámicos

Donde:

- $\tilde{D}_\tau = \sum_{t=1}^{\tau} D_t$ → Número total de períodos que el individuo elegible ha participado en el programa.
- $S(\tau)$ → Vector de estado, compuesto por $\tilde{D}_\tau$ porque es la única variable que se acumula de manera endógena en el modelo.
- X_τ → Características del individuo.
- ξ_τ → Realizaciones presentes y futuras de los choques a la producción.
- ε_τ → Realizaciones presentes y futuras de los choques a la preferencias.

Función de máxima verosimilitud

$$L(\theta|X, Y, D) =$$

$$\prod_i \prod_t Pr(D_{it} = 1|X_{it}, Y_{it}; \theta)^{D_{it}} \cdot$$

$$Pr(D_{it} = 0|X_{it}, Y_{it}; \theta)^{1-D_{it}} \phi(Y_{it}|\alpha)$$

Probabilidad de observar la variable de resultado Y_i en el período t .

Probabilidad de participar en el período t si es beneficiario del programa.

Probabilidad de no participar en el período t si no es beneficiario del programa.

Reescribiendo el problema de maximización

Función de máximo valor (ecuación de Bellman)

$$V_t(S_t) = \max_{D_t} \{U_t(D_t | S_t) + \delta EV_{t+1}(S_{t+1})\}$$

Dado que el vector de estado S_t es $\tilde{D}_t$,
la función de valor se puede escribir como:

$$V_t(\tilde{D}_t) = \max_{D_t} \{U_t(D_t | \tilde{D}_t) + \delta EV_{t+1}(\tilde{D}_{t+1})\}$$

Utilidad presente
máxima, en el actual t .

Más el valor de continuación que
corresponde al valor esperado de
la función de máximo valor en el
período $t + 1$.

Probabilidad de participación

Las expresiones de las probabilidades de elección por período que van en la función de verosimilitud son más complejas porque no se comparan utilidades corrientes, sino las utilidades corrientes más el valor de continuación dada la elección del período presente, así:

$$Pr(D_t = 1 | X_t, Y_t; \theta) =$$

$$\Pr \left[U_t(1 | \tilde{D}_t) + \delta E_{\max} V_{t+1}(\tilde{D}_{t+1} = \tilde{D}_t + 1) \geq U_t(0 | \tilde{D}_t) + \delta E_{\max} V_{t+1}(\tilde{D}_{t+1} = \tilde{D}_t + 0) \right]$$

Donde $E_{\max} v_{t+1}$ es el máximo valor de continuación de $t + 1$ en adelante que se logra dada la elección del período presente (que puede ser participar o no participar en el programa).

Ventaja de los modelos dinámicos

1. El hecho de que sean dinámicos permite obtener una visión más realista.



Incorpora el hecho de que las decisiones de los individuos pueden tener efectos no sólo en el presente, sino en el futuro.

2. Permiten evaluar tanto efectos de corto plazo como los efectos de largo plazo del programa, lo cual no es posible en las metodologías de forma reducida que estudiaron en los capítulos anteriores.

Conclusiones

1. Los modelos estructurales permiten la simulación de experimentos de política contrafactual.

Ejemplo:

En un experimento aleatorio controlado:

Un programa de transferencias condicionado en la asistencia escolar como el de Familias en Acción.



Sólo se puede evaluar la transferencia condicionada tal cual está diseñada.

Conclusiones

En un modelo de comportamiento:

Se puede estimar el efecto si el subsidio fuera:

1. Incondicional.
2. Condicional en graduación escolar y no en asistencia.
3. Si el monto variara por género del niño beneficiario, etc.



Se pueden estudiar los impactos de variaciones hipotéticas en la política.

Conclusiones

2. Permiten la evaluación de efectos de largo y corto plazo.

Ejemplo:

Las transferencias condicionadas pueden no tener muchos efectos en las decisiones de retorno a la escuela una vez el niño deserta.



Efecto de corto plazo

Conclusiones

Ahora, si el programa ha estado vigente durante un período largo, es posible que prevenga la deserción escolar.



En este caso los efectos esperados de largo plazo son mayores que los de corto plazo.

Conclusiones

3. Los modelos de comportamiento permiten estudiar mecanismos a través de los cuales la política tiene sus efectos sobre la variable de resultado.

Ejemplo:

La evaluación del programa *Canasta* podría indicar que el efecto en el estado nutricional de los niños no es significativo.

Razones:

Existen otros insumos necesarios para la producción de buen estado nutricional (visitas al médico, vacunas, etc.).

Conclusiones

4. Entre las desventajas, la más importante es que no resulta fácil validar el modelo escogido, en términos de plausibilidad y validez de los supuestos funcionales y paramétricos que elige el investigador.

Para mostrar que el modelo es plausible es necesario:

1. Validar dentro de muestra.
2. Validar fuera de la muestra.
3. Utilizar cambios de régimen.
4. Comparar con resultados de experimentos sociales controlados.

Ejemplo: Políticas para población desplazada en Colombia (Helo, 2008)

Objetivo:

Identificar el efecto que los programas de estabilización han tenido en los salarios devengados y la participación en el mercado laboral de la población desplazada en el municipio receptor en Colombia.

Objetivo de los programas: reincorporar a los desplazados en los procesos productivos y disminuir la dependencia de la ayuda del Gobierno, por medio de programas de generación de ingresos, asistencia escolar y adquisición de vivienda.

Dos componentes relevantes:

Microcréditos: 25+ salarios mínimos

Capacitación laboral: desarrollar competencias en una especialidad

Ejemplo: Políticas para población desplazada en Colombia (Helo, 2008)

Modelo:

Cada individuo desplazado decide si participar o no en el programa.

→ Si decide participar, elige el sector en el que va a trabajar.



Con el fin de maximizar una función de utilidad que depende de:

- Consumo del hogar.
- Participación laboral.
- Participación en el programa.

Ejemplo: Políticas para población desplazada en Colombia (Helo, 2008)

$$\text{Max } U_i(C, T, P)$$

Sujeto a

$$C_i = Y_i = W_i + N_i + B \times P_i$$

C → Consumo

T → Variable dicótoma igual a 1 si el individuo trabaja; 0 de lo contrario.

P → Variable dicótoma igual a 1 si el individuo participa en el programa; 0 de lo contrario.

Ejemplo: Políticas para población desplazada en Colombia (Helo, 2008)

W → Ingreso laboral.

N → Ingreso no laboral.

B → Ingreso por participación en el programa.

El salario laboral varía con el sector donde el individuo se emplee.

El salario en el sector varía con la experiencia laboral; el nivel de educación, de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$w_m = \exp\left(e_m + \alpha_{1m}g + \alpha_{2m}X_m + \alpha_{3m}X_m^2 + \alpha_4P + \alpha_{5m}S + \alpha_{6m}M + \varepsilon_m\right)$$

m: sector (agrícola, no agrícola).

Ejemplo: Políticas para población desplazada en Colombia (Helo, 2008)

Combinaciones factibles:

Combinación	Participa en el programa	Actividad agrícola	Otra actividad	No trabaja
1	Sí	Sí	0	0
2	Sí	0	Sí	0
3	Sí	0	0	Sí
4	No	Sí	0	0
5	No	0	Sí	0
6	No	0	0	Sí

Ejemplo: Políticas para población desplazada en Colombia (Helo, 2008)

Una persona i escoge la combinación j si:

$$U_i(j) > U_i(k) \quad \forall j \neq k$$

La probabilidad de que el individuo i escoja la alternativa j está dada por:

$$\Pr(d_j = 1) = \Pr(U_i(j) > U_i(k)) \quad \forall j \neq k$$

Ejemplo: Políticas para población desplazada en Colombia (Helo, 2008)

Dadas la probabilidades se construye la función logarítmica de verosimilitud:

$$L(\theta) = \underbrace{\sum_{i \in E}}_{\text{Si trabaja}} \sum_{j=1}^K d_{ij} \ln \left[\underbrace{Pr(j | \theta, X_i)}_{\text{Probabilidad de escogencia de la alternativa } j} \underbrace{\varphi(w_i | \theta, X_i)}_{\text{Función de densidad normal}} \right] + \underbrace{\sum_{i \in U}}_{\text{Si no trabaja}} \sum_{j=1}^K d_{ij} \ln \left[\underbrace{Pr(j | \theta, X_i)}_{\text{Probabilidad de escogencia de la alternativa } j} \right]$$

Características individuales $\downarrow$ X_i
 Vector de parámetros $\downarrow$ θ
 Si trabaja $\rightarrow$ $\sum_{i \in E}$
 Si no trabaja $\rightarrow$ $\sum_{i \in U}$
 Función de densidad normal $\uparrow$ $\varphi(w_i | \theta, X_i)$
 Probabilidad de escogencia de la alternativa j $\uparrow$ $Pr(j | \theta, X_i)$

Ejemplo: Políticas para población desplazada en Colombia (Helo, 2008)

Predicciones del modelo:

Combinación						
Alternativa escogida	1	2	3	4	5	6
	P =1, A=1	P=1, O=1	P=1, NT=1	P=0, A=1	P=0, O=1	P=0, NT=1
Reales	4.53	24.68	7.07	7.77	29.74	26.21
Predichos	1.01	25.75	1.50	3.61	36.32	31.81
Pearson χ^2	12.05					

Ejemplo: Políticas para población desplazada en Colombia (Helo, 2008)

Efectos de los experimentos de política contrafactual

Modificación al programa	Participación en el programa	Salarios promedio Beneficiarios (\$)	Salarios promedio no beneficiarios (\$)	Utilidad promedio
Actual	36.28	12,228.4	10,414.1	0.05
Doble transferencia	83.15	10,727.7	8,807.04	1.16
Doble capacitación	66.17	12,879.9	7,156.2	0.97

Se observa una disminución de los salarios promedio de los beneficiarios y no beneficiarios al doblar la transferencia, y un aumento de los salarios al doblar la capacitación, con respecto al escenario de base. En contraste, una política que proporcione mayor importancia al aprendizaje de oficios y capacidades empresariales significaría un aumento del 8.6% en los salarios frente al programa actual.